P3 Buses y pasarela Arduino–ESP32 (UART e I2C)

Semana	26–30 oct 2026
Imparte	IES Politècnic
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	Arduino UNO con el montaje de P1, ESP32 DevKit, resistencias de 1 kΩ y 2 kΩ (divisor de tensión), cables, protoboard
Requisitos previos	P1 y P2

Objetivos

- Entender cuándo usar Arduino para la E/S local y el ESP32 como pasarela de red.
- Conocer los buses UART, I2C y SPI y sus diferencias.
- Adaptar niveles de 5 V a 3,3 V con un divisor de tensión.
- Enviar las lecturas del Arduino al ESP32 con un protocolo de texto propio.

Contenidos

1. ¿Por qué combinar Arduino y ESP32?

En nuestra arquitectura el Arduino se encarga de lo «físico» (entradas analógicas, actuadores a 5 V, lógica local rápida) y el ESP32 hace de **pasarela** hacia Home Assistant. Así, si falla la red, el Arduino sigue funcionando en local.

Bus	Cables	Distancia típica	Uso en el proyecto
UART (serie)	TX, RX, GND	Hasta unos pocos metros	Arduino → ESP32 (esta práctica)
I2C	SDA, SCL, GND	Dentro de la misma placa o caja	Sensores SHT31, BME280, BH1750, SCD40
SPI	MOSI, MISO, SCK, CS	Muy corta, alta velocidad	Lector RFID RC522, pantallas

2. Adaptar niveles: 5 V → 3,3 V

El pin TX del Arduino UNO da 5 V y el ESP32 solo tolera 3,3 V. Un divisor con R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ reduce la tensión a 5 × 2 / (1 + 2) = **3,33 V**. En sentido contrario (ESP32 → Arduino) no hace falta: 3,3 V ya se lee como HIGH.

Arduino UNO	Conexión	ESP32
Pin 11 (TX por SoftwareSerial)	→ R1 1 kΩ → nodo → R2 2 kΩ a GND	GPIO16 (RX2) desde el nodo
Pin 10 (RX por SoftwareSerial)	← directo	GPIO17 (TX2)
GND	— común (¡imprescindible!) —	GND

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

3. Protocolo de mensajes

Definimos un formato sencillo de una línea por lectura, terminado en salto de línea: `T:23.4;H:45.1;L:62`. Es legible, fácil de depurar en el monitor serie y fácil de ampliar.

Sketch 3a · Arduino UNO (emisor)

```
#include <DHT.h>
#include <SoftwareSerial.h>

DHT dht(2, DHT22);
SoftwareSerial enlace(10, 11);           // RX = 10, TX = 11 hacia el ESP32
unsigned long ultima = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);                     // USB para depurar
  enlace.begin(9600);                     // enlace con el ESP32
  dht.begin();
}

void loop() {
  if (millis() - ultima >= 5000) {
    ultima = millis();
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();
    int luz = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 100);
    if (isnan(t) || isnan(h)) return;
    String msg = "T:" + String(t, 1) + ";H:" + String(h, 1) + ";L:" + String(luz);
    enlace.println(msg);
    Serial.println("Enviado -> " + msg);
  }
}
```

Sketch 3b · ESP32 (receptor)

```
#define RXD2 16
#define TXD2 17

float temperatura = NAN, humedad = NAN;
int luz = -1;

void procesar(String linea) {             // "T:23.4;H:45.1;L:62"
  int i = 0;
  while (i < linea.length()) {
    int fin = linea.indexOf(';', i);
    if (fin < 0) fin = linea.length();
    String par = linea.substring(i, fin);
    char clave = par.charAt(0);
    float valor = par.substring(2).toFloat();
    if (clave == 'T') temperatura = valor;
    if (clave == 'H') humedad = valor;
    if (clave == 'L') luz = (int)valor;
    i = fin + 1;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
```

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

```
}

void loop() {
  if (Serial2.available()) {
    String linea = Serial2.readStringUntil('\n');
    linea.trim();
    procesar(linea);
    Serial.printf("T=%.1f  H=%.1f  L=%d\n", temperatura, humedad, luz);
  }
}
```

4. Y si queremos I2C

Por I2C el Arduino puede actuar como esclavo con *Wire.begin(8)* y el ESP32 le pide los datos con *Wire.requestFrom(8, n)*. También exige adaptar niveles (módulo conversor bidireccional con MOSFET). En el proyecto reservamos I2C para conectar sensores directamente al ESP32.

Práctica simultánea en el aula

1. Monta el divisor de tensión y mide con el polímetro la tensión en el nodo con el pin 11 del Arduino a HIGH: debe estar entre 3,2 y 3,4 V.
2. Une las masas (GND) de ambas placas.
3. Carga el Sketch 3a en el Arduino y comprueba en su monitor serie que envía mensajes cada 5 s.
4. Carga el Sketch 3b en el ESP32 y abre su monitor serie a 115200: deben aparecer los mismos valores.
5. Añade al protocolo un cuarto campo «P:» con el estado de un pulsador conectado al Arduino.
6. Dibuja el esquema de conexión (a mano o con Fritzing) y súbelo al repositorio con el código.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ Tensión del divisor medida y anotada.
- ☐ El ESP32 recibe y descompone correctamente los mensajes del Arduino.
- ☐ Protocolo ampliado con el campo del pulsador.
- ☐ Esquema de conexión en el repositorio.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
El ESP32 no recibe nada	TX de un lado va a RX del otro (cruzados) y las masas deben estar unidas.
Llegan caracteres extraños	Ambos extremos deben usar la misma velocidad (9600) en el enlace.
Valores a 0 al descomponer	Revisa el formato: sin espacios y con «;» entre campos y «:» entre clave y valor.
El ESP32 se calienta o se reinicia	Probablemente falta el divisor y le llegan 5 V: desconecta y revisa.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade una suma de comprobación al final del mensaje para detectar errores de transmisión.
- Haz el enlace en sentido contrario: el ESP32 envía «R:1» y el Arduino enciende un relé.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Pensamiento analítico**: ante un fallo del enlace, la célula aplica la técnica de los «5 porqués» del manual FpAR y documenta la causa raíz.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué tensión queda en el nodo de un divisor de 1 kΩ y 2 kΩ alimentado a 5 V?
2. ¿Por qué hay que unir las masas de las dos placas?
3. ¿Qué bus usarías para un sensor BME280 y por qué?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.